

第045讲 练习完整详解

1 决策问题的四个对象

真实状态Y是行动前尚未知的结果；行动a由我们选择；信息X必须在选择前可用；损失 $L(a,y)$ 定义某行动遇到某真实状态的后果。二分类标签不要求只有两个行动，复核可以成为第三行动。

本讲C的行是行动、列是真类。 $C_{01}=3$ 代表行动0遇到真实1的漏报代价； $C_{10}=1$ 代表行动1遇到真实0的误报代价。矩阵转置会交换这两个含义。不能因为某个库混淆矩阵采用相反轴，就把成本也不加说明转过去。

2 条件风险的中间贡献

给定x，真实状态概率为 $(1-p, p)$ 。固定行动0，其损失向量为 $(0, 3)$ ，逐项乘概率得 $(0, 3p)$ ，求和 $3p$ 。行动1的损失向量 $(1, 0)$ 给 $(1-p, 0)$ ，和 $1-p$ 。

$p=3/8$ 时，完整贡献分别 $(0, 9/8)$ 、 $(5/8, 0)$ ，所以选1，最小条件风险 $5/8$ 。它可以大于某个概率值而不违法，因为单位是成本。批量P形状 (n, K) ，C形状 (A, K) ，所有风险 PC^T 为 (n, A) ；不要误写成 P^TC 。

3 从逐点最优到总体最优

对所有x，按定义 $R(a^*(x)|x) \leq R(g(x)|x)$ 。将两边按同一个X分布积分或求和，得总体风险不等式。若有多个最小行动，在每个x任选一个仍成立。

随机化行动在固定x的期望风险是各行动风险的凸组合，不会低于它们的最小值，所以无约束情形不需要随机化来获得更小风险。若每日复核总数有限，逐点都选复核可能不可行，各点行动开始耦合，原证明中的“每个x独立可选”前提不成立。

4 阈值与等号

判1严格更好是 $FP(1-p) < FNp$ ，移项得到 $FP < (FP + FN)p$ ，总和正时除以它，得 $p > FP/(FP + FN)$ 。本讲列表先0后1，所以等号判0；若另一系统用等号判1，也需记录其约定。

FP_1 、 FN_3 时 $\tau=1/4$ 。误报变贵，分子增大而阈值向1靠近；漏报变贵，阈值降低。两代价同时乘正数k，阈值不变，总风险乘k。乘0则变成所有成本都为0的退化情形，不能继续沿用原来的唯一偏好。

5 八组完整风险与人口汇总

每组判0的两项贡献为 $(0, 3p)$ ，判1为 $(1-p, 0)$ 。完整选择结果如下，最后一列是所选条件风险乘人口权重 $1/8$ 。

组	判0风险	判1风险	最小风险行动	全部最小行动	人口贡献
D1	0	1	0	{0}	0
D2	3/8	7/8	0	{0}	3/64
D3	3/4	3/4	0	{0,1}	3/32
D4	9/8	5/8	1	{1}	5/64
D5	3/2	1/2	1	{1}	1/16
D6	15/8	3/8	1	{1}	3/64
D7	21/8	1/8	1	{1}	1/64
D8	3	0	1	{1}	0

统一为64分母，相加 $(0+3+6+5+4+3+1+0)/64=22/64=11/32$ 。程序用Fraction枚举256种二行动规则，最小也为11/32；D3可任取0或1，所以恰有两个最小政策。枚举是有限例子的独立核验，不代替一般逐点最优证明。

6 准确率与成本排名相反

等错误代价规则在 $p>1/2$ 处选1，所以D1至D5选0，D6至D8选1。各组错误概率为 $(0, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/8, 1/8, 0)$ ，和7/4，乘1/8得7/32，准确率25/32。

按FP1、FN3重新计算同一行动的成本贡献，所选条件风险为 $(0, 3/8, 3/4, 9/8, 3/2, 3/8, 1/8, 0)$ ，和17/4，总体17/32。代价最优规则改了D4、D5，总代价11/32，但错误率1/4、准确率3/4。多犯便宜的错误而避免昂贵错误，可以同时降低准确率和总代价。

7 一个或两个成本为零

$FP=0$ 、 $FN>0$ 时 $R_1=0$ ， $R_0=FNp$ ； $p>0$ 严格判1， $p=0$ 并列取0。 $FN=0$ 、 $FP>0$ 时 $R_0=0$ ， $R_1=FP(1-p)$ ；任何 p 都可选0， $p=1$ 虽然并列仍按顺序取0。

两者均为0时所有风险同为0。阈值比率是0/0，不定义；代码threshold=null，动作全0，并列记录包括两个行动。不能为了返回一个数字随意写成0.5然后宣称它由成本公式推出。

8 正确行动也要付费

一般矩阵的风险差为

$$R_1 - R_0 = (C_{10} - C_{00})(1 - p) + (C_{11} - C_{01})p.$$

若 $a=C_{10}-C_{00}>0$ ， $b=C_{01}-C_{11}>0$ ，则差 $=a-(a+b)p$ ，判1条件 $p>a/(a+b)$ 。例如 $C=[.2, 3.2], [1.2, .2]$ ，增量仍 $a=1$ 、 $b=3$ ，阈值仍1/4，所有行动共同多出.2风险。

若某增量为负或两者和不为正，不能在除法时忽略不等号方向或退化情况。最通用的代码是计算各行动条件风险并取最小。课程binary_costs只是正确行动0成本的便捷构造器，不替代一般矩阵接口。

9 拒绝区间及存在条件

同时比较 $r < FNp$ 与 $r < FP(1-p)$ ，两代价正时给 $r/FN < p < 1-r/FP$ 。开区间非空要求 $r(FP+FN) < FP \times FN$ ，即 $r < FP \cdot FN / (FP+FN)$ 。FP1、FN3、r3/8给(1/8,5/8)。

左端判0与拒绝并列、右端判1与拒绝并列。本讲行动序0、1、r，故两端不拒绝。若 $r=3/4$ ，两个端点都为1/4，只有并列点，没有严格拒绝区间。若某错误成本0，常量行动可取得0风险，非负拒绝成本没有严格优势。

10 加入拒绝后的全部贡献

任意组的拒绝状态贡献为 $(r(1-p), rp)$ ，相加r，不依赖真实类。下面列出被选风险和人口贡献，同时保留并列。

组	所选行动	最小行动集合	所选条件风险	人口贡献
D1	0	{0}	0	0
D2	0	{0,r}	3/8	3/64
D3	r	{r}	3/8	3/64
D4	r	{r}	3/8	3/64
D5	r	{r}	3/8	3/64
D6	1	{1,r}	3/8	3/64
D7	1	{1}	1/8	1/64
D8	1	{1}	0	0

总成本 $(5 \times 3 + 1)/64 = 1/4$ ，拒绝组D3、D4、D5质量3/8。枚举 $3^8 = 6561$ 种政策得到最小1/4，因为D2、D6各有两种并列选择，恰有4个最小政策。其中有的政策拒绝质量不同但成本同样最小，说明成本并列不能唯一决定工作量。

11 三类代价逐项展开

$p^- = (.5, .25, .25)$ 。甲行动损失 $0 \times .5 + 4 \times .25 + 4 \times .25 = 2$ ；乙为 $1 \times .5 + 0 \times .25 + 1 \times .25 = .75$ ；丙为 $1 \times .5 + 3 \times .25 + 0 \times .25 = 1.25$ 。因此选乙。

$p^+ = (.25, .25, .5)$ 。甲为 $0 + 1 + 2 = 3$ ，乙为 $.25 + 0 + .5 = .75$ ，丙为 $.25 + .75 + 0 = 1$ 。仍选乙。最大概率类从甲变丙，成本最优行动却相同。多分类argmax只对0-1损失是一般最优行动，不是所有代价矩阵的答案。

12 概率误差的超额风险界

真实风险差为 $FP - (FP + FN)\eta$ 。若估计 p 把行动分到真实阈值的另一侧，所选行动多出的条件风险就是差值绝对值，即 $(FP + FN)|\eta - \tau|$ 。

两概率在阈值两侧意味着阈值位于它们之间，所以 $|\eta - \tau| \leq |p - \eta|$ ，得到上界。若二者给出相同行动，超额风险为0；若 η 正好位于阈值，两行动都最优，误分的超额也为0。

$\eta = 3/8$ 、 $p = 7/40$ 时，真实应判1而估计判0。实际多付 $9/8 - 5/8 = 1/2$ ；上界 $4 \times |3/8 - 7/40| = 4/5$ 。这个界没有声称每处概率误差都达到上界，也没有证明总体校准等于所有条件后验都准确。

13 Bayes与先验odds修正

来源后验odds等于类条件似然比乘来源先验odds。目标odds含同一个类条件似然比，因此二者比值是目标/来源的先验odds比。令 $\alpha = \pi t / \pi s$ 、 $\beta = (1 - \pi t) / (1 - \pi s)$ ，先分别重加权正类质量 αp 与负类质量 $\beta(1 - p)$ ，再归一化，得到正文公式。

两先验严格在 $(0, 1)$ 内且源后验适用、类条件不变时才成立。本接口限制先验至 $[1e-6, 1 - 1e-6]$ ， p 仍可取0或1。不要先把 p 变成无穷odds再作无穷除无穷；非负质量归一化避开这个数值问题。

14 三组联合概率与成本

来源 $\pi = 1/4$ 时，负类联合质量为 $(12, 9, 3)/32$ ，正类联合为 $(1, 3, 4)/32$ ，边缘为 $(13, 12, 7)/32$ 。所以正类后验为 $(1/13, 1/4, 4/7)$ 。

目标 $\pi = 3/4$ 时，负类联合为 $(4, 3, 1)/32$ ，正类联合为 $(3, 9, 12)/32$ ，边缘为 $(7, 12, 13)/32$ ，后验 $(3/7, 3/4, 12/13)$ 。先验odds修正因子9，逐项代入 $9p/(1 + 8p)$ 得到同样结果。

来源行动 $(0, 0, 1)$ 在目标分布下漏报前两组正类质量 $(3 + 9)/32$ ，代价乘3；再误报high负类质量 $1/32$ ，故总代价 $(36 + 1)/32 = 37/32$ 。目标行动全1，只承担全部负类质量 $8/32 = 1/4$ 。这个联合质量计算避免重复使用归一化概率，是独立于逐组风险表的核验。

15 类条件变化时哪里断裂

如果传感规则改变，使同一真实类别下 X 的分布发生变化，那么 $P_t(X|Y = 1)/P_t(X|Y = 0)$ 不再等于来源对应比。来源与目标后验odds相除时，这个比值不能约去，单靠先验odds比不足以恢复目标后验。

同样，估计的来源 p 可能不是源后验，未知目标先验还会有估计误差。本讲没有实现从无标签目标数据估计这些量的方法，因此不能把已知参数的机制演示说成现实自适应系统。需要另列可识别性、估计误差与模型检查。

16 从标签计数到观察成本

每组 $m=256$ ，正类数 $k=(0,26,63,96,127,161,215,256)$ 。若判0，组均值为 $3k/256$ ；若判1，为 $(256-k)/256$ ；若拒绝，为 $3/8$ 。按政策替换，再对八组求平均。

代价政策组均值为 $(0,.3046875,.73828125,.625,.50390625,.37109375,.16015625,0)$ ，平均.337890625。准确率政策把D4、D5改为判0，均值分别1.125与1.48828125，总平均.5234375。拒绝政策把D3、D4、D5改为.375，总平均.2451171875。

条件损失可写 $L = l_0 + (l_1 - l_0)Y$ ， Y 为Bernoulli(p)，所以方差为 $p(1-p)(l_1-l_0)^2$ 。每组 m 次平均除 m ，不同组独立时加权和方差乘 w_i^2 再求和，得到正文公式。配对比较两个政策的差异时，应对同一 Y 上的损失差计算方差，不能不加说明把两政策方差当独立相加。

sklearn的加权混淆矩阵行是真类，列是行动。代价政策的矩阵为 $[[.33154296875,.20751953125], [0.04345703125,.41748046875]]$ ，误报格乘1、漏报格乘3，总成本.337890625，与逐组计数计算一致。

17 风险导数与行动跳变

固定行动时， $R_0=FNp$ 斜率 FN ， $R_1=FP(1-p)$ 斜率 $-FP$ ，固定拒绝风险斜率0。最小风险取这些线的较小者，是分段仿射函数；在不同斜率相遇且成为最小值处通常不可导。

硬行动索引在非边界区间内不变，但过阈值发生跳变，因此不能把argmin的离散输出当普通光滑变量。更不能只对模型自己报告的 p 优化最小风险，因为它可通过虚报确定性而降低自报风险，却不降低真实损失。概率学习与给定概率后的决策需要分别定义训练目标。

18 选择流程与数值契约

先用训练数据估计概率规则；成本固定且后验适用时直接推阈值，若需经验调参则用独立验证或合适交叉验证；锁定模型、阈值、并列与拒绝规则后才作最终测试。最终测试标签不能再决定阈值。本讲的已知总体网格只是机制核验，既不是模型选择证据，也不是封存测试。

验收包括：状态/行动矩阵方向、每行概率和、全部逐状态损失贡献、总体权重、并列与零成本、拒绝费与分母、先验条件、目标边缘、观察成本和抽样方差。程序层要测试坏末字段、普通/-O、符号/硬链接输出保护、新cwd与真实新核。

主例的 $1/8$ 、 $1/4$ 等在binary64中精确可表示；任意接近边界的小数未必保留数学并列。实现按计算风险精确相等判并列，不默认采用isclose。若任务需要容差，应预声明容差、风险差上限与替代并列规则，并报告它改变了哪些行动。